AI 医嘱任务引擎

Medical Order Execution Engine

文档版本	v1.0
文档日期	2025 年 1 月
适用规模	500 床以上康养中心
文档状态	评审中
保密等级	内部机密

文档修订历史

版本	修订日期	修订内容	修订人	审核人
v0.1	2025-01-01	初稿，完成背景与问题定义	产品组	—
v0.5	2025-01-16	完成系统架构、核心模块设计	产品组	技术负责人
v1.0	2025-01-28	全稿完善，加入数据模型、PRD 完整结构	产品组	研发总监

1. 产品概述

1.1 产品背景

康养中心作为兼具医疗服务与生活照护功能的机构，医嘱执行质量直接关系老人生命安全与机构运营合规性。现有流程中，HIS（医院信息系统）仅承担医嘱"录入与存档"功能，医嘱从开具到执行之间存在严重的管理断层：

- 医生开具医嘱后，无自动推送机制驱动护士感知"何时执行、执行什么"
- 三班制交接依赖口头传递与纸质交班本，信息衰减导致漏执行集中发生在交班时段（占比约 43%）
- PRN（按需执行）医嘱缺乏触发机制，完全依赖护士主动意识，执行率最低
- 500 床机构每日产生 3,000+条执行任务，人工调度效率极低，护士负荷失衡
- 管理层数据滞后 T+1，无法实现预防性干预，整体执行率约 85%，不达医疗安全标准

> **核心定位**
> AI 医嘱任务引擎不是替代 HIS，而是在 HIS 之上构建一层「执行操作系统」——让每一条医嘱从开具到执行完成，形成可追踪、可预警、可闭环的全程数字化任务流。

1.2 产品目标

业务目标

- 医嘱执行率从约 85%提升至 98%以上（上线 3 个月内）
- 漏执行事件减少 80%（上线 3 个月内）
- 护理相关投诉减少 40%（上线 6 个月内）
- 医疗纠纷中执行记录举证能力达到 100%覆盖

产品目标

- 30 秒内完成从 HIS 医嘱同步到执行任务生成
- 实现三班交接零任务丢失
- 护士 APP 使用率上线 60 天内达 95%以上
- 高风险药物预警响应时间控制在 5 分钟以内

用户体验目标

- 护士日常任务操作均可在 3 步内完成（查看→确认→完成）
- 护士满意度评分达 4.2 分以上（5 分制，减负效果验证）
- 护士长可在 30 秒内获取全院实时执行状态

1.3 产品范围

本 PRD 覆盖以下范围：

模块	在范围内	不在范围内
HIS 系统	数据同步接口（读取/回写）	HIS 本身的改造与升级
医嘱管理	任务解析、派发、执行闭环	医嘱开具流程（由 HIS 负责）
护士端 APP	任务接收、扫码执行、异常上报	排班系统（单独模块）
管理驾驶舱	实时监控、报表分析、预警管理	财务/绩效薪酬核算
数据安全	操作审计、RBAC 权限管理	医院等保合规体系建设
硬件设备	腕带二维码/NFC 读取	腕带打印、硬件采购

1.4 目标用户

用户角色	人数规模	核心诉求	使用场景
主治医生	约 20-30 人	查看医嘱执行状态、接收异常通知	查房时、开具/调整医嘱后
责任护士	约 80-120 人	清晰知道待执行任务、快速完成确认	接班后、执行过程中、交班前
护士长	约 8-12 人	实时掌握全区执行状态、及时处置逾期	日常监控、值班预警响应
护理部主任	1-3 人	全院质量分析、合规报告生成	周会汇报、月度质量评审
系统管理员	1-2 人	权限管理、系统配置	用户入职/离职时

2. 系统架构设计

2.1 总体架构

系统采用五层架构设计，从 HIS 数据接入到管理驾驶舱输出，每层职责清晰，支持渐进式部署与模块化扩展。

层级	名称	核心职责	关键技术
LAYER 01	HIS 数据接入层	REST API 对接、消息队列监听、定时轮询同步兜底、医嘱变更订阅（新增/停止/修改感知）	RocketMQ, REST API, XXL-Job
LAYER 02	AI 任务解析层	医嘱类型识别、频次解析（QD/BID/TID/PRN/ST 等）、执行时间节点自动生成、长期医嘱周期拆解、临时医嘱优先级标记	NLP 规则引擎 + 机器学习
LAYER 03	智能派发层	按床位分区自动分配、班次负荷均衡、执行前 15 分钟推送提醒、超时自动升级、交班任务无缝移交	Redis, 调度算法
LAYER 04	执行闭环层	扫码/NFC 执行确认、拍照留证、异常上报、执行记录自动回写 HIS、电子签名确权	扫码 SDK, WebSocket
LAYER 05	管理驾驶舱	实时执行率看板、漏执行溯源报告、护士执行质量评分、医嘱异常趋势分析、班次效率对比	ECharts, WebSocket, 大屏可视化

2.2 系统交互关系

系统与外部的核心交互如下：

- HIS 系统（上游）：通过 HL7 FHIR 标准接口或私有 API 读取医嘱数据，回写执行记录
- 护士移动端（双向）：接收任务推送，上报执行确认与异常信息
- 医生移动端（只读+通知）：查看执行状态，接收异常预警通知
- 监测设备（PRN 触发）：接收血糖仪、血压计等设备数据，触发 PRN 医嘱任务
- 家属通知（单向推出）：老人拒服药等重要异常后向家属发送通知

2.3 部署架构

部署原则

医疗数据不出院区，系统采用私有化部署方式，所有数据存储于机构本地服务器。移动端 APP 通过院内 WiFi 或 4G VPN 访问内网服务，不依赖公有云。

- 服务端：私有化部署于机构数据中心，主备双机热备
- 移动端：iOS/Android 双端原生 APP，支持离线缓存（弱网/断网场景下可查看已同步任务）
- 管理端：Web 浏览器访问，无需安装
- 数据备份：每日全量备份 + 每小时增量备份，保留 3 年

3. 核心功能模块

系统包含 8 个核心功能模块，覆盖从医嘱解析到管理分析的完整链路。

3.1 模块 F-01：医嘱智能解析

模块说明

自动识别 HIS 中的医嘱内容，解析执行频次、时间、优先级，转化为结构化可执行任务单元。该模块是整个引擎的数据入口，解析准确性直接影响下游所有流程。

功能需求

- 支持全类型医嘱频次解析：QD（每日一次）、BID（每日两次）、TID（每日三次）、Q4H（每 4 小时一次）、Q8H（每 8 小时一次）、PRN（按需执行）、ST（立即执行）、长期医嘱（持续多日）
- 支持医嘱类型自动分类：用药类（口服、注射、外用）、护理类（换药、翻身、评估）、检查类（血糖监测、血压、抽血化验）、饮食类（特殊饮食要求）
- 自动根据开嘱时间推算首次执行时间，遵循机构配置的"服药时间窗"规则（如早餐前后时间窗±30 分钟）
- 停嘱/医嘱修改实时同步，自动取消/更新对应的未执行任务，已完成任务记录保留
- 医嘱解析失败或置信度低于阈值时，自动标记为"待人工审核"，推送给护士长处理
- 支持医生在 APP 中对解析结果进行人工校正，校正数据纳入模型训练集

验收标准

指标	目标值	测量方法
常见医嘱解析准确率	≥98%	上线前用历史医嘱数据集测试
解析响应时间	≤5 秒	从 HIS 接收到任务生成完成
解析失败自动兜底率	100%	失败必须触发人工审核流程
停嘱同步延迟	≤30 秒	HIS 停嘱到任务取消的时间差

3.2 模块 F-02：智能任务派发

模块说明

基于床位分区、班次排班、当前工作负荷自动将任务分配给最合适的护士，减少人工调度成本，保障任务分配均衡。

功能需求

- 按责任床位区域优先匹配责任护士（床位与护士的对应关系在系统中预先配置）

- 实时计算在班护士已分配任务负荷，新任务优先分配给负荷较轻的护士（同区域内均衡）
- 支持护士长手动调整任务分配，覆盖系统自动分配结果
- 支持"紧急插队"功能：护士长可将高优先级任务推置任意护士待办列表首位
- 交班时，未完成任务自动移交给接班护士，零人工操作，移交记录双方可见
- 护士请假/临时离岗时，管理员可一键将该护士所有待执行任务重新分配
- 派发规则可在管理后台配置，支持按区域、按班次、按任务类型自定义分配逻辑

派发优先级规则

优先级	任务类型	优先级依据
P1（最高）	高风险药物执行（抗凝、胰岛素等）	药品分类标记 + 临近执行时间
P2	ST（立即执行）医嘱	医嘱频次类型
P3	已逾期任务	当前时间超过计划执行时间
P4	PRN 触发任务	PRN 触发事件发生时间
P5	普通用药/护理任务	计划执行时间顺序

3.3 模块 F-03：多级提醒系统

模块说明

分层提醒机制确保每条任务从提前预告到超时升级全程有人响应，同时通过防疲劳设计避免无效通知骚扰护士。

提醒层级设计

触发时机	提醒类型	通知对象	展示方式
执行时间前 15 分钟	预告提醒（可静音）	责任护士	APP 推送 + 待办列表标注
到达执行时间	强提醒	责任护士	强弹窗 + 声音提示 + 待办置顶
超时 15 分钟未确认	升级提醒	责任护士 + 护士长	APP 推送 + 短信（兜底）
超时 30 分钟未确认	紧急预警	护士长 + 值班医生	APP 推送 + 电话语音播报
高风险药物超时 15 分钟	高风险预警	护士长 + 主治医生 + 医务科	APP 推送 + 短信 + 站内消息

防疲劳机制

- 非工作时间（22:00-06:00）低等级提醒（预告类）自动静默，仅保留 P1/P2 紧急任务提醒
- 同一类型预警单日超过 3 次触发根因分析提示，提醒护士长关注系统性问题

- 护士可对预告提醒设置"稍后提醒"（5/10/15 分钟），强提醒不支持此操作
- 提醒有效时间窗可配置（如用药类±30 分钟视为有效执行），窗口内不重复提醒

3.4 模块 F-04：执行闭环确认

模块说明

护士通过手机 APP 完成执行确认，支持多种确认方式，全程留有操作痕迹，执行记录自动回写 HIS，替代手动录入。

确认方式

- 扫描老人腕带二维码（主要方式）：APP 调起摄像头扫码，识别老人身份后展示待执行任务列表
- NFC 触碰确认：支持 NFC 腕带，手机触碰即可完成身份识别
- 手动搜索确认（离线/腕带损坏兜底）：通过床位号或姓名搜索，需额外确认身份信息

执行确认流程

1. 护士打开 APP，查看待执行任务
2. 扫描老人腕带，APP 展示该老人当前待执行任务详情（药品名称、剂量、方法、注意事项）
3. 护士核对药品/操作内容（系统展示药品图片辅助核对）
4. 执行完成 → 点击"确认执行" → 系统记录执行人、执行时间，自动回写 HIS
5. 出现异常 → 点击"上报异常" → 选择异常类型 → 填写备注/拍照 → 提交

留证能力

- 所有执行记录包含：执行人 ID、执行时间戳、GPS 位置（院内定位）、设备 ID、确认方式
- 拍照留证：皮肤护理、伤口处理等视觉性护理操作支持拍照附件上传
- 电子签名：护士执行确认即视为电子签名，符合医疗记录留存要求
- 记录不可删除：所有执行记录只能追加修正说明，不支持删除或覆盖

3.5 模块 F-05：PRN 智能触发

模块说明

按需医嘱（PRN）由系统根据评估数据自动触发，解决 PRN 医嘱长期"沉睡"、完全依赖护士主动意识的问题。

支持的触发条件类型

触发类型	数据来源	触发示例
疼痛评分触发	护士评估录入数据	疼痛 NRS 评分≥4 分，触发镇痛药 PRN 医嘱
血糖异常触发	血糖仪数据对接	餐后 2h 血糖>10mmol/L，触发胰岛素 PRN 医嘱
血压异常触发	血压计数据对接	收缩压>180mmHg，触发降压药 PRN 医嘱
体温异常触发	体温数据录入	体温>38.5°C，触发退热药 PRN 医嘱
情绪/睡眠触发	护士观察录入	老人出现严重失眠，触发安眠类 PRN 医嘱

触发后流程

- 系统自动生成 PRN 执行任务，推送责任护士 APP
- 同时抄送主治医生（医生 APP 收到通知，可查看触发原因及评估数据）
- 护士 30 分钟内未响应自动升级至护士长
- 执行结果（含实际用药量、老人反应）反馈至医生，用于后续方案调整
- PRN 触发记录与执行记录关联存储，支持完整追溯

3.6 模块 F-06：交班任务移交

模块说明

三班交接时，系统自动生成交班任务清单，交接双方电子签字确认，确保未完成任务零遗漏移交，彻底替代纸质交班本。

交班流程

6. 交班前 30 分钟：系统自动汇总本班未完成任务、异常任务、特殊关注老人清单，生成"交班摘要"
7. 交班护士在 APP 中查看交班摘要，对每条未完成任务填写说明或标记"已安排接班处理"
8. 接班护士在 APP 中查看并确认交班内容，双方均完成电子签字
9. 接班护士确认后，所有未完成任务自动出现在接班护士待办列表，任务优先级保持原等级
10. 未完成交班确认的任务，系统自动通知护士长

历史追溯

- 所有交班记录永久保留，支持按日期/护士/病区检索
- 可回溯任意历史节点的交班内容，用于投诉/纠纷处理中的责任溯源
- 系统自动标注"高风险移交任务"（高优先级 + 延误任务），便于接班护士重点关注

3.7 模块 F-07：实时管理驾驶舱

模块说明

护理部实时掌握全院医嘱执行状态，从事后复盘转向实时干预。支持大屏展示（适合护士站公共屏）和移动端查看（护士长巡视时使用）。

驾驶舱核心模块

模块名称	数据内容	刷新频率
执行率实时看板	全院/分区实时执行率，与昨日/上周同期对比	实时（WebSocket 推送）
任务状态分布	待执行/进行中/已完成/逾期任务数量及占比	实时
护士负荷热力图	各护士当前任务量与历史平均对比（颜色编码）	每 5 分钟刷新
异常事件追踪	当前所有异常事件（拒服/不良反应/逾期），处置状态	实时
高风险老人看板	AI 标记的高依从性风险老人（连续多次漏执行）	每小时更新
班次效率对比	当日三班次执行率与平均耗时横向对比	班次结束后更新

驾驶舱交互能力

- 点击任意区域可下钻：从全院→病区→护士→具体任务，逐层深入查看
- 点击逾期任务可直接进行任务调配操作（无需切换页面）
- 支持一键导出当前状态截图 + 数据报表（PDF/Excel 格式）
- 支持全屏模式，适配护士站 43 英寸横屏展示

3.8 模块 F-08：执行质量报告

模块说明

系统自动生成多维度质量报告，为绩效考核、质量改进和合规留档提供数据支撑。

报告类型

报告类型	生成频率	核心指标	接收对象
护士个人月报	每月自动生成	执行率、准时率、异常率、平均响应时长	护士本人 + 护士长
病区质量周报	每周一生成	病区执行率趋势、高频漏执行任务类型	护士长 + 护理部
高风险药物专项报告	每月 + 事件触发	抗凝/胰岛素等高风险药物执行情况	护理部 + 医务科
班次效率对比报告	每月生成	三班次执行率、逾期率、负荷均衡度对比	护士长

报告类型	生成频率	核心指标	接收对象
投诉链路还原报告	事件触发	投诉前后 24 小时任务执行完整时间轴	护理部 + 法务
年度合规报告	每年生成	全年执行率趋势、重大漏执行事件统计	院级管理层

4. 用户操作流程

4.1 医生端核心流程

医生端采用"无感接入"设计，医生无需改变 HIS 操作习惯，引擎在后台自动运作。

步骤	操作	系统响应	用户感知
Step 1	在 HIS 中开具医嘱（操作不变）	系统实时监听 HIS，30 秒内拉取新医嘱	无感知，操作无变化
Step 2	（可选）查看 AI 解析结果	解析结果推送至医生 APP，医生可确认或校正	低频操作，按需处理
Step 3	查房时查看执行状态	医生 APP 展示所管老人最新医嘱执行进度	实时数据，一目了然
Step 4	接收异常通知	拒服/不良反应发生时，APP 推送通知	主动推送，无需查询
Step 5	调整医嘱方案	医生在 HIS 修改医嘱，引擎自动更新后续任务	联动更新，无需手工通知护士

4.2 护士端核心流程

护士端是系统的高频操作端，设计原则为"最少操作步数、最清晰信息展示"。

步骤	操作	系统响应	设计要点
Step 1	接班打开 APP	展示本班全部待执行任务，按执行时间排序，高优先级置顶	接班第一眼看到今日全局
Step 2	收到执行提醒	前 15 分钟预告推送，到时间强提醒	不遗忘机制
Step 3	扫码核对执行	扫老人腕带，展示任务详情：药品图、剂量、方法、注意事项	防差错核对
Step 4	确认执行/上报异常	正常→一键完成；异常→类型选择+备注+可拍照	2 步内完成执行确认
Step 5	交班汇总	下班前系统生成交班摘要，护士确认后一键移交	替代纸质交班本

4.3 护士长/护理部核心流程

步骤	操作	系统响应	决策支持
Step 1	打开驾驶舱	全院实时执行率、逾期数、异常	30 秒内掌握全院状态

步骤	操作	系统响应	决策支持
		事件一屏可见	
Step 2	接收逾期预警	护士超时，APP 弹出升级通知	主动感知问题，非被动等待
Step 3	调配任务	发现负荷不均，拖拽/手动调整任务分配	实时干预能力
Step 4	查看质量周报/月报	系统自动生成，可直接分享或打印	数据支持管理决策
Step 5	导出汇报材料	一键导出执行率报告（PDF/Excel）	支持院级汇报与评审

5. 预警规则设计

5.1 预警分级体系

采用三级预警体系（高/中/低），不同等级触发不同响应链路，平衡安全性与防疲劳需求。

预警类型	触发条件	风险等级	通知对象	处置时限	通知方式
任务逾期预警	超执行时间 15 分钟未确认	中	责任护士 + 护士长	15 分钟内	APP 推送 + 短底
任务严重逾期	超执行时间 30 分钟未确认	高	护士长 + 值班医生	立即处置	APP 强推送 + 电话
高风险药物漏执行	抗凝/胰岛素/精神类未按时执行	高	护士长 + 主治医生 + 医务科	立即处置	多渠道并发通
不良反应上报	护士执行后上报异常反应	高	主治医生 + 护士长	5 分钟内响应	APP 推送 + 短
拒服医嘱上报	老人拒绝服药/治疗	中	主治医生 + 家属	30 分钟内响应	APP 推送 + 家信
PRN 触发提醒	评估数据满足 PRN 触发条件	中	责任护士	30 分钟内执行	APP 推送
交班遗留任务	交班时存在未确认移交的未完成任务	中	交班护士 + 护士长	交班前必须处置	APP 强提示
执行率日报预警	当日执行率低于 95%	低	护士长	次日改进计划	站内消息

5.2 预警疲劳防控

- 高等级预警（高/中）每天超过 3 次则触发"根因分析流程"提醒，推送给护士长进行系统性问题排查
- 低等级预警在非工作时间（22:00-06:00）自动静默，不打扰护士长休息
- 相同任务的重复提醒有最小间隔限制（同一任务同一类型提醒间隔不低于 5 分钟）
- 护士长可在管理后台自定义各类预警的触发阈值，适应不同机构的运营节奏

5.3 预警处置闭环

- 每条预警必须有明确的"处置责任人"，系统记录谁收到了预警、何时查看、如何处置
- 预警在以下情况下自动关闭：任务执行确认、护士长手动标记"已处置"、任务被取消
- 未在规定时限内处置的预警，自动升级至下一级通知对象
- 每条预警的完整处置链路（触发→通知→响应→处置）均记录在预警日志中，支持追溯

6. 核心数据模型

6.1 数据架构原则

- 与 HIS 保持单向同步：引擎只从 HIS 读取医嘱原始数据，不修改 HIS 数据库
- 执行记录回写 HIS：确认执行后，引擎将执行记录写回 HIS 对应字段，维持 HIS 作为主档
- 引擎独立存储：任务调度、执行状态、预警记录等运营数据存储在引擎自有数据库
- 数据不可篡改：所有执行记录、交班记录、预警处置记录均为追加模式，不支持删除

6.2 核心数据表

医嘱任务表（OrderTask）

字段名	类型	说明	约束
task_id	UUID	任务唯一标识	PK, 系统生成
order_id	VARCHAR	HIS 医嘱 ID，外键关联	NOT NULL, 索引
resident_id	VARCHAR	老人 ID（关联 HIS 患者表）	NOT NULL
order_type	ENUM	医嘱类型：MEDICATION/NURSING/EXAMINATION/DIET	NOT NULL
frequency_type	ENUM	频次类型：QD/BID/TID/Q4H/Q8H/PRN/ST/LONG_TERM	NOT NULL
scheduled_at	DATETIME	计划执行时间	NOT NULL
assigned_nurse_id	VARCHAR	派发护士 ID	可空（待派发状态）
status	ENUM	状态：PENDING/IN_PROGRESS/COMPLETED/OVERDUE/CANCELLED	NOT NULL
priority	INT	优先级 1-5（5 最高）	DEFAULT 3
is_prn	BOOLEAN	是否为 PRN 医嘱	DEFAULT false
prn_trigger_condition	JSON	PRN 触发条件定义	可空
content_snapshot	JSON	医嘱内容快照（防 HIS 修改后追溯）	NOT NULL
created_at	DATETIME	任务创建时间	系统自动填充

字段名	类型	说明	约束
updated_at	DATETIME	最后更新时间	系统自动更新

执行记录表（ExecutionLog）

字段名	类型	说明	约束
log_id	UUID	记录唯一标识	PK
task_id	UUID	关联任务 ID	FK → OrderTask
executed_by	VARCHAR	执行护士 ID	NOT NULL
executed_at	DATETIME	实际执行时间	NOT NULL
confirm_method	ENUM	确认方式：QR_SCAN/NFC/MANUAL	NOT NULL
result	ENUM	执行结果：COMPLETED/EXCEPTION/REFUSED	NOT NULL
exception_type	ENUM	异常类型：REFUSED/ADVERSE_REACTION/DRUG_MISSING/OTHER	可空
exception_note	TEXT	异常备注说明	可空
photo_urls	JSON	拍照留证 URL 数组	可空
device_id	VARCHAR	执行所用设备 ID	NOT NULL
location_code	VARCHAR	执行位置（床位/房间编码）	NOT NULL
his_sync_status	BOOLEAN	是否已回写 HIS	DEFAULT false
his_sync_at	DATETIME	HIS 回写时间	可空

预警记录表（AlertLog）

字段名	类型	说明	约束
alert_id	UUID	预警唯一标识	PK
task_id	UUID	关联任务 ID	FK → OrderTask
alert_type	ENUM	预警类型（见§5.1 分类）	NOT NULL
severity	ENUM	风险等级：HIGH/MEDIUM/LOW	NOT NULL

字段名	类型	说明	约束
triggered_at	DATETIME	触发时间	NOT NULL
notified_users	JSON	通知用户 ID 数组 + 通知时间	NOT NULL
acknowledged_by	VARCHAR	确认处置的用户 ID	可空
acknowledged_at	DATETIME	确认时间	可空
resolution	TEXT	处置说明	可空
is_resolved	BOOLEAN	是否已解决	DEFAULT false
escalation_level	INT	已升级次数	DEFAULT 0

7. 非功能性需求

7.1 性能需求

指标	要求	测试场景
HIS 医嘱同步延迟	≤30 秒	HIS 开具医嘱到引擎生成任务
APP 任务列表加载	≤2 秒（首屏）	护士登录后任务列表首次展示
扫码识别响应	≤1 秒	腕带扫码到任务详情展示
驾驶舱数据刷新	实时（≤3 秒延迟）	WebSocket 推送至 Web 端
系统并发处理	支持 200 名护士同时在线操作	峰值时段（早班接班时间）
报表生成	月报≤30 秒内生成	500 床机构一个月数据量
系统可用性	99.9%（年停机≤8.7 小时）	7×24 小时监控

7.2 安全性需求

- 身份认证：支持密码登录 + 短信验证码双因素认证，护士长及以上角色强制双因素
- RBAC 权限控制：医生/护士/护士长/管理员四级权限严格隔离，数据访问按病区/科室范围限定
- 传输加密：所有 API 通信使用 TLS 1.3 加密，移动端通信走加密隧道
- 存储加密：老人敏感信息（姓名、诊断、医嘱内容）字段级加密存储
- 操作审计：所有用户操作记录完整日志，包括查看记录（满足医疗等保三级要求）
- 会话管理：移动端 30 分钟无操作自动锁屏，需重新验证身份

7.3 可靠性需求

- 离线模式：护士 APP 在网络断开时可查看已同步的任务（最近 24 小时），恢复网络后自动同步执行记录
- 数据备份：每日全量备份 + 每小时增量备份，备份数据异地存储，RTO≤4 小时，RPO≤1 小时
- 容灾切换：主备双机热备，主机故障后 30 秒内自动切换，护士端无感知
- 消息可靠性：预警通知采用多渠道（APP 推送+短信）保障，APP 推送失败自动降级至短信

7.4 兼容性需求

- 移动端：iOS 14+、Android 10+
- 管理端浏览器：Chrome 90+、Safari 14+、Edge 90+（不支持 IE）
- HIS 对接：优先支持 HL7 FHIR R4 标准接口；主流 HIS（东软、创业慧康、医惠）提供定制适配器

- 硬件：标准二维码腕带、NFC 腕带；摄像头分辨率≥800 万像素可正常使用扫码功能

8. 成功指标（OKR 框架）

8.1 核心业务指标（Outcome Metrics）

98% 医嘱执行率目标（3 个月）	**↓80%** 漏执行事件减少（3 个月）	**↓40%** 护理投诉减少（6 个月）	**≈0** 交班任务丢失率

8.2 产品使用指标（Process Metrics）

指标	目标值	达标时间	测量方法
护士 APP 日活率	≥95%	上线 60 天	DAU/MAU 比值
扫码确认使用率	≥90%（非手动确认）	上线 30 天	确认方式统计
预警响应率（中等级）	≥95%在 15 分钟内响应	持续监控	预警处置日志
高风险预警响应时间	≤5 分钟	上线即生效	预警日志时间戳
交班电子化完成率	100%	上线 30 天	交班记录统计
执行记录 HIS 回写成功率	≥99.5%	持续监控	同步日志

8.3 用户体验指标（Experience Metrics）

指标	目标值	测量方法
护士满意度评分	≥4.2 分（5 分制）	月度问卷调研
护士长满意度	≥4.5 分（5 分制）	月度问卷调研
护士日均操作时长	比上线前减少 20%以上	APP 操作埋点统计
执行确认平均步数	≤3 步（扫码→核对→确认）	用户路径分析
APP 崩溃率	≤0.1%	Crash 监控

8.4 里程碑验收标准

里程碑	时间节点	验收标准
试点上线	上线第 4 周	50 床试点病区执行率达 95%以上，护士 APP 激活率 100%
全院铺开	上线第 10 周	500 床全覆盖，执行率达 96%以上，HIS 回写成功率 ≥99%

里程碑	时间节点	验收标准
智能化验收	上线第 16 周	PRN 触发准确率≥90%，预警有效率（非误报）≥85%
效果验收	上线第 6 个月	执行率稳定≥98%，护理投诉下降 40%，护士满意度≥4.2

9. 落地路线图

9.1 三阶段计划

落地原则

渐进式部署，降低切换风险。Phase 1 验证核心价值后再全面推开。每个阶段结束后进行评审，根据反馈决定是否进入下一阶段。

Phase 1：建立执行闭环（第 1-4 周）

- 与 HIS 供应商对接 API，完成医嘱数据同步通道
- 上线用药类医嘱任务解析与派发（覆盖最高风险医嘱类型）
- 护士 APP 上线，支持扫码确认与一键上报异常
- 选 1 个护理单元（约 50 床）作为试点，收集一线反馈
- 基础预警（逾期/拒服）上线，验证通知链路可靠性
- 关键里程碑：试点病区执行率达 95%，护士 APP 激活率 100%

Phase 2：扩展全院部署（第 5-10 周）

- 扩展护理类、检查类、饮食类医嘱解析覆盖
- 交班任务自动移交功能上线，替代纸质交班本
- 全院 500 床铺开部署，完成全员护士培训（分批，3 天/批次）
- 管理驾驶舱上线，护士长实时监控能力就绪
- 执行记录自动回写 HIS，替代手动录入
- 关键里程碑：全院执行率达 96%，HIS 回写成功率≥99%

Phase 3：智能化升级（第 11-16 周）

- PRN 智能触发上线，对接血糖仪、血压计等监测设备数据
- 护士工作负荷 AI 均衡算法优化（基于历史数据训练）
- 高风险药物专项追踪模块上线（抗凝、胰岛素、精神类药物）
- 护士执行质量月报与绩效考核系统联动
- 漏执行根因分析自动报告上线
- 关键里程碑：PRN 触发准确率≥90%，执行率稳定≥98%

9.2 关键依赖与风险

风险项	影响程度	概率	缓解措施
HIS 供应商不提供 API 或对接周期超预期	高（整体延期）	中	提前 2 个月接触 HIS 供应商；准备定时轮询同步作为兜底方案

风险项	影响程度	概率	缓解措施
护士对新系统抵触，APP 使用率不达标	高（效果打折）	中	上线前进行操作流培训；前 2 周设"数字陪伴员"帮助护士适应
老人腕带损坏/丢失导致扫码无法执行	中（影响确认率）	高	提供手动搜索兜底确认方式；建立腕带补发快速流程
PRN 触发数据源（监测设备）对接失败	中（影响 Phase 3）	中	Phase 3 可延后独立实施，不影响 Phase 1/2 核心价值
网络不稳定影响实时提醒可靠性	高（预警失效）	低	实现 APP 离线缓存；短信作为预警通知的可靠兜底渠道

10. 技术选型建议

10.1 技术架构选型

层级	技术选型	选型理由
后端服务框架	Java Spring Boot	医疗场景高度成熟，生态完善，便于招聘
核心数据库	MySQL / PostgreSQL	业务数据可靠存储，事务支持完整
缓存/任务队列	Redis	任务状态实时缓存，支持高并发读写
消息队列	RocketMQ	HIS 事件消费，保障消息可靠性，阿里系对国内运营商友好
定时任务框架	XXL-Job	兜底轮询同步，分布式任务调度
护士移动端	React Native / Flutter	iOS+Android 双端，一套代码维护成本低
微信小程序（备选）	微信原生	免安装，推广成本极低，适合先快速验证
管理驾驶舱	React + TypeScript	Web 端管理后台，开发效率高
数据可视化	ECharts / AntV G2	国内生态成熟，图表类型丰富
实时推送	WebSocket	驾驶舱实时数据刷新
消息通知	极光推送 JPush	APP 推送可靠性保障；短信兜底用阿里云短信
HIS 对接标准	HL7 FHIR R4	国际标准，降低对接改造成本

10.2 安全与合规

- 私有化部署：医疗数据不出院区，所有服务运行在机构本地数据中心
- 等保三级：操作审计日志全链路留痕，满足卫生行业等保要求
- RBAC 权限：医生/护士/护士长/管理员四级权限，操作范围最小化原则
- 数据加密：敏感字段（姓名、诊断、药品）AES-256 加密存储，传输 TLS 1.3

10.3 关键前置条件

⚠ **优先确认事项**

在技术选型和研发启动前，必须首先与现有 HIS 供应商确认是否提供标准 API 接口文档。国内主流 HIS（东软 HIS、创业慧康 HIS、医惠科技）均支持对接，但对接方式和周期差异较大，通常需要 2-4 周。这是整个项目最关键的前置条件，建议在立项阶段即推进此工作。

11. 开放问题与待确认事项

11.1 业务层面

编号	问题	影响范围	建议处理方式	优先级
Q-01	执行时间窗配置：各类药物的有效执行时间窗（±多少分钟视为正常执行）由谁负责配置并审核？	F-03 提醒精准度	由护理部主任和药剂科共同确认标准值，写入系统配置	高
Q-02	PRN 触发阈值：具体触发条件（如血糖值、疼痛评分阈值）需要与医务科/药剂科共同制定规则集	F-05 PRN 触发	召开医护联合会议确认触发规则，形成规则文档	高
Q-03	高风险药物范围：抗凝、胰岛素、精神类等高风险药物清单，需由医务科提供并定期维护	F-08 专项追踪	医务科提供初始清单，系统支持维护更新	中
Q-04	执行率计算口径：PRN 未触发的医嘱是否计入执行率分母？拒服后是否算"执行完成"？	§8 成功指标	与管理层确认统计口径后写入文档	高
Q-05	家属通知内容边界：拒服等异常通知家属时，通知内容是否需要审核机制？	合规/隐私	法务确认通知内容边界，是否需要老人/家属授权	中

11.2 技术层面

编号	问题	影响范围	建议处理方式	优先级
T-01	HIS API 文档：目标机构使用的 HIS 系统型号及版本，是否已获取 API 文档？	整体进度	立项后第一周与 IT 部门对接	高
T-02	数据同步模式：HIS 是否支持 Webhook/消息推送？还是只能定时轮询？影响同步延迟	F-01 同步延迟	与 HIS 供应商确认支持的接口类型	高
T-03	院内网络覆盖：各病区 WiFi 覆盖质量是否满足移动端使用需求？是否有信号盲区？	F-04 执行闭环可靠性	IT 部门进行网络勘察，评估是否需要补点	中
T-04	腕带标准：机构当前使用的腕带类型（二维码/条形码/NFC）？是否需要更换	F-04 扫码确认可行性	与护理部确认现有腕带标准	中

12. 附录

附录 A：术语表

术语	全称/解释
HIS	Hospital Information System，医院信息系统
PRN	Pro Re Nata，拉丁语"按需"，表示按需执行的医嘱类型
ST	Statim，拉丁语"立即"，表示需立即执行的医嘱
QD	Quaque Die，每日一次
BID	Bis In Die，每日两次
TID	Ter In Die，每日三次
Q4H/Q8H	Every 4/8 Hours，每 4/8 小时一次
RBAC	Role-Based Access Control，基于角色的访问控制
HL7 FHIR	Health Level 7 Fast Healthcare Interoperability Resources，医疗信息交换标准
NFC	Near Field Communication，近场通信
RTO	Recovery Time Objective，恢复时间目标
RPO	Recovery Point Objective，恢复点目标
NRS	Numerical Rating Scale，数字疼痛评分量表
等保三级	网络安全等级保护三级，适用于医疗等关键信息基础设施

附录 B：竞品对标参考

能力维度	AI 医嘱任务引擎	传统护士站系统	纸质+人工协调
医嘱自动解析	✅ AI 自动解析，秒级响应	⚠️ 半自动，需人工录入	❌ 完全手工
任务智能派发	✅ 负荷均衡自动分配	⚠️ 手工分配	❌ 口头/白板分配
执行闭环确认	✅ 扫码+电子签名	⚠️ 系统内确认，无防错机制	❌ 纸质签名
PRN 智能触发	✅ 数据驱动自动触发	❌ 不支持	❌ 不支持
实时管理看板	✅ WebSocket 实时推送	⚠️ T+1 报表	❌ 不支持
交班数字化	✅ 自动生成+双方签字	⚠️ 电子化但手工填写	❌ 纸质交班本
HIS 数据回写	✅ 自动回写	⚠️ 部分支持	❌ 二次手工录入
投诉链路还原	✅ 全链路时间轴	⚠️ 有限支持	❌ 无法还原

附录 C：相关文档清单

- 医嘱任务引擎原型文档 v1.0（UI 原型，本 PRD 依据来源）
- HIS 数据接口对接规范（待 HIS 供应商提供）
- 机构护理操作规范（由护理部提供，用于配置执行时间窗规则）
- 高风险药物清单（由医务科提供，用于 F-08 专项追踪配置）
- PRN 触发规则集（待医护联合会议确认后形成）
- 系统测试方案（研发启动后 2 周内输出）

— 文档结束 —